இச்செயல்பாட்டில் ஒரே மாதிரியான மதிப்புகள் கிடைத்திருக்காது.

உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் பல்வேறுவிதமான அலகு முறைகளைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அவற்றுள் சில பொதுவான முறைகள் பின்வருமாறு.

1. FPS முறை: (நீளம் – அடி, நிறை – பவுண்ட் மற்றும் காலம் – வினாடி).
2. CGS முறை: (நீளம் – சென்டி மீட்டர், நிறை – கிராம் மற்றும் காலம் – வினாடி).
3. MKS முறை: நீளம் – மீட்டர், நிறை – கிலோகிராம் மற்றும் காலம் – வினாடி).

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

CGS, MKS மற்றும் SI அலகு முறைகள் மெட்ரிக் அலகுமுறை வகையைச் சார்ந்தவை. ஆனால் FPS அலகுமுறை மெட்ரிக் அலகுமுறை அல்ல. இது ஆங்கில இயற்பியலாளர்கள் பயன்படுத்திய அலகு முறை ஆகும்.

1.2 பன்னாட்டு அலகு முறை (SI Units)

பண்டைய காலத்தில், அறிவியல் அறிஞர்கள் தங்களது ஆய்வு முடிவுகளை தங்கள் நாட்டில் பயன்பாட்டிலிருந்த அலகு முறையிலேயே பதிவுசெய்தனர். தகவல் தொடர்பு வசதிகள் குறைவாக இருந்ததால், அவர்களால் தங்கள் ஆய்வு முடிவுகளை ஒருங்கிணைக்க இயலவில்லை. எனவே, அவர்கள் ஒரு பொதுவான அலகு முறையைப் பயன்படுத்த முடிவு செய்தனர்.

நீங்கள் முந்தைய வகுப்புகளில் கற்றறிந்ததைப் போல், 1960 ஆம் ஆண்டு, பிரான்ஸ் நாட்டில் பாரிஸ் நகரில் நடைபெற்ற எடைகள் மற்றும் அளவீடுகள் குறித்த 11ஆவது பொது மாநாட்டில், அறிவியல் அறிஞர்கள், இயற்பியல் அளவுகளுக்கான பொதுவான அளவீட்டின் தேவையை உணர்ந்தனர். அந்த அலகு முறையானது, பன்னாட்டு அலகுமுறை அல்லது SI அலகு முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது Systeme International என்ற பிரெஞ்சு வார்த்தையிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது. அறிவியல் அறிஞர்கள் ஏழு இயற்பியல் அளவுகளை அடிப்படை அளவுகளாகத் தேர்ந்தெடுத்து, அவற்றை அளவிடப் பயன்படும் அலகுகளையும் வரையறுத்தனர். அவை அடிப்படை அலகுகள் எனப்படுகின்றன (அட்டவணை 1.1).

நீளம், நிறை மற்றும் காலம் குறித்து நீங்கள் முந்தைய வகுப்புகளில் அறிந்திருக்கிறீர்கள். எனவே, தற்போது மற்ற அடிப்படை அளவுகளான வெப்பநிலை, மின்னோட்டம், பொருளின் அளவு மற்றும் ஒளிச்செறிவு ஆகியவற்றைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.

அட்டவணை 1.1 அடிப்படை அளவுகள் மற்றும் அலகுகள்

அளவு	அலகு	குறியீடு
நீளம்	மீட்டர்	m
நிறை	கிலோகிராம்	kg
காலம்	வினாடி	s
வெப்பநிலை	கெல்வின்	K
மின்னோட்டம்	ஆம்பியர்	A
பொருளின் அளவு	மோல்	mol
ஒளிச்செறிவு	கேண்டிலா	cd

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

செவ்வாய் கோளின் காலநிலை பற்றிய தகவல்களைச் சேகரிப்பதற்காக 1998 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம், அமெரிக்காவின் தேசிய வானியல் மற்றும் விண்வெளி நிர்வாகம் (National Aeronautics and Space Administration- NASA) 'Mars Climate Orbiter' எனும் சுற்றுக்கலத்தை அங்கு அனுப்பியது. ஒன்பது மாதங்களுக்குப் பிறகு, செவ்வாய் கோளை நெருங்கி வந்தபோது, சுற்றுக்கலமானது 1999, செப்டம்பர் 23 அன்று கண்ணிற்குப் புலப்படாமல் மறைந்து போனது. கொலராடோவில் இருந்த விண்கலம் செலுத்தும் குழுவிற்கும், கலிஃபோர்னியாவில் இருந்த பணி வழிநடத்தும் குழுவிற்கும் இடையேயான தகவல் பரிமாற்றத்தில் ஏற்பட்ட குழப்பம் காரணமாக சுற்றுக்காலக் கணக்கீட்டில் பிழை ஏற்பட்டது என்று அறிக்கை வெளியானது. இப்பணியில் ஈடுபட்ட இரு குழுக்களில், ஒரு குழு ஆங்கிலேய FPS அலகு முறையையும் மற்றொரு குழு MKS அலகு முறையையும் பயன்படுத்தி கணக்கீடு செய்துள்ளனர். இதனால் சுமார் 125 மில்லியன் டாலர்கள் இழப்பு ஏற்பட்டது.

1.2.1 வெப்பநிலை

கீழ்க்காணும் பொருள்களில் (படம் 1.1) சூடான மற்றும் குளிர்ச்சியான பொருள்களைக் கண்டறிக. நமது அன்றாட வாழ்வில் பல்வேறு பொருள்களை நாம் காண்கிறோம். அவற்றுள் சில வெப்பமானவை; சில குளிர்ச்சியானவை. சில வேளைகளில் இரு பொருள்களும் சம அளவு குளிர்ச்சியாக அல்லது வெப்பமாக இருப்பதாக நாம் உணரலாம். ஆனால் அவற்றிற்கிடையே சிறிதளவாவது வேறுபாடு இருக்கும். எது குளிர்ச்சியாக உள்ளது அல்லது எது வெப்பமாக உள்ளது என்பதை எவ்வாறு தீர்மானிப்பீர்கள்? ஒரு பொருள் பெற்றிருக்கும்

8th_Science_Unit-1_TM_PHY.indd 2 23/02/2024 11:12:51